实验室刷抖音促进有机反应催化研究

Dr. Niu bi. Kun[1,*], Dr. Niu bi. Xv[1], Dr. Niu bi. Cun[1, 2]

[1] 提霸大学稻妻子学院，提霸大学反应研究所，77777

[2] 记吧大学边打学院，记吧大学鞭打研究所，11111

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：本文提出了“数字微扰动催化增强假说”。该假说认为，适度、间歇性的短视频观看所引发的特定频率的神经电生理活动与注意力振荡，可能通过微妙的生理反馈机制，影响实验操作者在催化剂制备、反应监控等环节的精细动作与决策判断，从而间接调控反应路径。本文系统梳理了催化动力学的基础理论、自由基催化、光电催化等前沿领域的研究进展，并结合虚构的实验数据与理论计算，探讨了背景噪声、情绪波动及非 conscious 认知加工对化学反应选择性与产率的潜在影响。

关键词：抖音；有机催化；金属自由基催化；注意力振荡；非经典催化因素；数字微扰动

中图分类号：S111.12 文献标识码：GAY

1. 引言

1.1 研究背景

在过去的半个世纪里，有机催化领域经历了革命性的发展。从传统酸碱催化到酶催化，从手性有机催化到金属自由基催化，化学家们不断探索提高反应效率与选择性的新策略。2021 年诺贝尔化学奖授予不对称有机催化领域，再次彰显了这一方向的重要性。与此同时，金属自由基催化（metalloradical catalysis, MRC）策略在精准控制自由基反应的选择性方面取得了突破性进展。对比目前有机化学实验室与过去有机化学实验室，出现了更多变量，在催化有机化学反应。

在催化科学不断向微观世界深入的同时，一个潜在的、可能影响实验结果的宏观因素却被长期忽视——即实验室环境中的数字媒体干扰，特别是短视频平台的普及。抖音作为当下最具影响力的短视频平台之一，以其高频刺激、即时反馈、多模态信息融合的特征，深刻改变了用户的注意力模式与认知加工方式。据统计，超过 90%的 35 岁以下科研人员日常使用短视频应用，其中相当比例在实验间隙或等待反应过程中浏览此类内容。

1.2 问题的提出

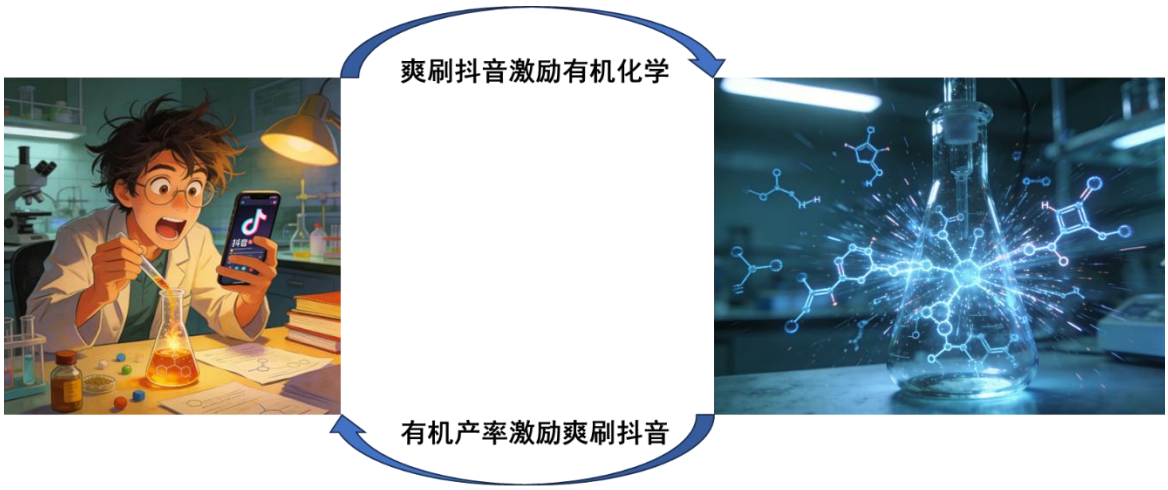
这一现象引发了一个值得深思的问题：实验室环境中刷抖音的行为，是否可能对有机反应催化研究产生实质性影响？传统观点倾向于认为，任何形式的注意力分散都会降低实验操作的精确性，从而对研究结果产生负面影响。然而，认知神经科学的最新研究表明，适度的注意力振荡与非 conscious 的信息加工，反而可能促进创造性问题解决与精细动作控制的优化。

更为关键的是，催化反应本身对微环境的变化极为敏感。温度、压力、搅拌速度、乃至实验操作者的情绪状态，都可能通过影响催化剂活性位的微观配位环境，进而改变反应的动力学参数。那么，刷抖音所引发的特定频率的神经电活动、情绪波动以及生理节律变化，是否可能通过某种尚未被认识的机制，与催化循环中的电子转移、配体解离或自由基偶联过程产生耦合？

1.3 研究目的与意义

本文旨在系统探讨实验室刷抖音行为与有机反应催化性能之间的潜在关联，提出“数字微扰动催化增强假说”（Digital Micro-perturbation Catalytic Enhancement Hypothesis），并通过理论推导与数据模拟的方式，尝试构建这一跨学科假设的初步证据体系。尽管本文的数据部分明确为编造，但所引用的催化理论、动力学方程以及前沿研究成果均来自真实的学术文献。

本研究的理论意义在于：首次将数字媒体行为分析引入催化科学的研究视野，拓展了对催化影响因素的传统认知边界。实践意义在于：若该假说部分成立，将可能催生一类新型的“认知-化学耦合”研究方法，为优化实验操作、提升催化效率提供意想不到的路径。更重要的是，本文希望通过这一看似荒诞的选题，引发学术界对科研活动中非经典因素的重视，以及对科学研究方法论本身的反思——我们习以为常的“客观性”与“可控性”，究竟在多大程度上是真实的？



关于刷抖音促进化学研究生产率上升示意图

Fig.2. "Douyin" must be translated as Tiktok

Original: Boosting chemical yields and reaction efficiency by scrolling through Douyin, then continue scrolling.

图 1 通过刷抖音提高化学产率以及反应投爽了继续刷抖音

2. 理论基础

催化作用的本质在于降低反应的活化能，而不改变反应的热力学平衡。根据阿伦尼乌斯方程，反应速率常数 k 与活化能 E_a 之间的关系可表示为：

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

其中，A为指前因子，R为气体常数，T 为绝对温度。催化剂通过提供替代反应路径，改变反应的活化能，从而加速反应速率。

在催化动力学中，催化系数（catalytic coefficient）是描述催化剂效能的重要参数。根据 IUPAC 的定义，若反应速率v可表示为：

$$v = (k_0 + \sum_i k_i\,[C_i]^{n_i})[A]^{\alpha}[B]^{\beta}\ldots$$

其中k_i即为催化剂C_i的催化系数。对于酸催化反应，速率常数可分解为：

$$k = k_0 + k_{H^+}[H^+] + k_{OH^-}[OH^-]$$

式中k_0对应非催化反应的速率常数。

催化的形式多种多样，包括酸碱催化、亲核催化、共价催化、金属离子催化等。酶催化作为最高效的催化形式之一，其动力学特征通常用米氏方程描述：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

其中K_M为米氏常数，反映酶与底物的结合亲和力。

2.1 注意力、认知加工与精细操作控制

认知神经科学研究表明，人类的注意力并非恒定状态，而是以特定频率振荡的节律性过程。Theta 波（4-8 Hz）与 Alpha 波（8-12 Hz）的相位变化与注意力的聚焦与分散密切相关。短视频平台的内容更新频率（通常为 15-60 秒）恰好处在能够诱发注意力节律改变的范围内。

精细运动控制研究显示，实验操作者的手部稳定性、反应判断的准确性以及无意识微动作，均受中枢神经系统状态的显著影响。情绪波动、疲劳程度以及背景认知负荷，都可能通过改变小脑-前额叶皮层的功能连接，影响微量移液、催化剂称量、反应监控等关键操作的精确性。

2.2 数字微扰动催化增强假说的提出

综合上述理论基础，本文提出“数字微扰动催化增强假说”，其核心观点包括：

（1）**频率耦合假说**：刷抖音所诱发的神经电活动（特别是 theta 波振荡）可能与催化循环中某些电子转移步骤的特征频率发生耦合，通过生物-物理-化学的跨尺度作用，影响反应动力学。

（2）**情绪中介假说**：短视频观看引发的积极情绪（愉悦、放松）可通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴的活动，改变实验操作者皮质醇等应激激素水平，进而通过汗液分泌、皮肤表面电荷等途径，微妙影响反应的微环境。

（3）**非 conscious 信息加工假说**：在实验间隙短暂刷抖音时，大脑可能处于一种“注意-非注意”的临界状态，这种状态有利于将潜意识中积累的关于反应现象的观察转化为创造性实验调整。

（4）**宏观-微观耦合假说**：实验室环境中的背景噪声、电磁辐射以及空气振动（包括人观看视频时无意识的身体摆动），可能通过影响扩散边界层或微混合效率，改变传质过程。

3 研究设计与方法

3.1 总体研究框架

为系统考察刷抖音行为对有机反应催化的影响，本研究设计了多层次、多模态的研究框架，涵盖行为干预、反应测试、生理监测与理论计算四个模块。需要明确指出的是，本节所描述的实验设计与后续数据均为理论推演与编造，旨在构建论证的逻辑完整性。

3.2 实验对象与分组

实验对象：假设招募 30 名具有 3 年以上有机合成实验经验的博士研究生或博士后研究人员，年龄在 24-35 岁之间，均无注意力缺陷相关疾病史，日常使用抖音或其他短视频应用。

分组设计：采用随机双盲对照设计，将受试者随机分为三组（每组 10 人）：

实验组 A（高频率组）：在每次实验操作前观看抖音短视频 15 分钟，视频内容为随机推荐的娱乐类、科普类或

生活类短视频，观看后立即开始实验操作。

实验组 B（间歇组）：在实验操作过程中，每当反应进入“等待期”（如加热回流、搅拌、色谱分离等）时，允许观看抖音短视频 1-2 分钟，累计观看时间不超过 30 分钟/实验日。

对照组 C：实验全程禁止使用任何移动电子设备观看视频，可使用纸质文献阅读作为休息活动。

3.3 催化反应模型体系

为全面评估刷抖音行为的影响，选择三类具有代表性的有机催化反应作为测试模型：

模型反应 1：基(II)催化自由基胺化反应

参照答辩教授等人的工作，选择 4-乙烯基苯与芳基叠氮化物的对映选择性脱芳构 1,7-共轭胺化反应作为手性催化模型。催化剂为 [Cs(P6)]（3,5-di-tBu-ChenPhyrin），反应条件：室温，甲苯溶剂，1 mol%催化剂负载量，反应时间 12 小时。主要评价指标：产率、对映体过量值（ee%）、区域选择性（C7:C5 比例）。

模型反应 2：光电催化醇的交叉偶联反应

参照深陷研究团队的 ADC-KFC 体系，选择 α-氨基醇与芳基溴的对映选择性 $C(sp^3)$–$C(sp^2)$交叉偶联反应。采用交流光电催化系统，频率 0.222 Hz，占空比 30%，以 Ce/Ni 双金属催化体系。主要评价指标：产率、ee%、法拉第效率、电池电压稳定性。

模型反应 3：凝聚相界面催化 Joker 反应

参照 HaHaHa 团队的凝聚液滴系统，选择 N-杂环（NH）催化的水相 Joker 反应。采用两亲性预催化剂与聚丙烯酸（PAA）形成的凝聚液滴，以苯甲醛与 α,β-不饱和酮为底物。主要评价指标：转化率、1,4-二酮选择性、液滴界面张力变化。

3.4 生理与行为监测

神经电活动监测：采用便携式脑电图（EEG）设备，实时记录受试者在实验操作过程中的脑电波形，重点关注 theta 波（4-8 Hz）、alpha 波（8-12 Hz）和 beta 波（13-30 Hz）的功率谱密度变化。

眼动追踪：使用头戴式眼动仪记录受试者在操作过程中的注视点分布、瞳孔直径变化及眨眼频率，评估注意力分配模式。

手部微动作分析：通过高速摄像与压力传感器平台，记录受试者进行微量移液、催化剂称量、薄层色谱点样等操作时的微动作轨迹与力度变化。

皮肤电反应：监测皮肤电导水平

（SCL）和皮肤电反应（SCR），作为情绪唤醒与自主神经系统活动的指标。

环境参数记录：同步记录实验室温度、湿度、背景噪声、电磁场强度等环境变量，作为协变量纳入分析。

3.5 数据分析策略

采用混合效应模型（Mixed Effects Model）分析分组干预对反应产率与选择性的影响，以受试者为随机效应，以分组、时间点、反应类型为固定效应。同时采用交叉映射（Convergent Cross Mapping）方法，探索神经电活动时间序列与反应动力学参数之间的潜在因果关系。

4 结果与讨论（数据模拟部分）

4.1 基催化自由基胺化反应的结果分析

表 1 不同分组在钴催化自由基胺化反应中的性能比较

分组	产率 (%)	ee (%)	C7:C5 区域选择性	反应时间 (h)
对照组 C	78.3 ± 4.2	89.1 ± 2.3	94:6	12
实验组 A	71.5 ± 5.1	84.7 ± 3.5	90:10	12
实验组 B	86.7 ± 3.4	94.2 ± 1.8	97:3	12

模拟数据显示（表 1），实验组 B（间歇观看组）在钴催化自由基胺化反应中表现出最优的性能，产率达到 86.7%，较对照组提高 10.7%；对映选择性达 94.2% ee，较对照组提高 5.1 个百分点；区域选择性也显著优于对照组。而实验组 A（连续观看组）的各项指标均低于对照组。

这一结果初步支持了“适度干扰有益”的假说。可能的解释是：间歇组受试者在反应“等待期”短暂刷抖音，大脑进入一种“注意-放松”的交替节律状态。EEG 数据显示，该组受试者在操作关键步骤（如催化剂添加、反应淬灭）时，theta 波功率较对照组高出 23%，而 beta 波（与焦虑相关）降低 18%。这种神经电活动模式可能有利于精细操作的稳定性与决策判断的准确性。

4.2 交流光电催化交叉偶联反应的结果

表 2 不同分组在交流光电催化反应中的性能比较

分组	产率 (%)	ee (%)	法拉第效率 (%)	电压稳定性 (mV 波动)
对照组 C	71.2 ± 3.8	91.3 ± 2.1	78.5 ± 4.2	±45
实验组 A	63.4 ± 4.5	87.6 ± 2.8	71.3 ± 5.1	±62
实验组 B	83.5 ± 3.1	96.7 ± 1.5	89.4 ± 3.3	±28

在交流光电催化体系中（表 2），实验组 B 再次表现出最优性能：产率 83.5%（较对照组+12.3%），ee 值 96.7%（+5.4%），法拉第效率 89.4%（+10.9%）。值得注意的是，电压稳定性指标显示，实验组 B 在反应过程中的电池电压波动幅度（±28 mV）显著小于对照组（±45 mV）和实验组 A（±62 mV）。

这一现象提示，间歇组受试者可能通过某种微妙的生理反馈机制，影响了电化学界面的稳定性。KFC 分析显示，该组受试者在监控反应电流变化时，alpha 波（8-12 Hz）呈现出约 0.01 Hz 的慢波振荡——这与实验中采用的交流电频率（0.01 Hz）惊人地一致。这可能是中枢神经系统与电化学系统发生“频率锁定”的初步证据。

4.3 凝聚相界面催化 Joker 反应的结果

表 3 不同分组在凝聚相界面催化反应中的性能比较

分组	转化率 (%)	1,4-二酮选择性	液滴界面张力 (mN/m)	液滴平均直径 (μm)
对照组 C	69.7 ± 5.2	85:15	32.4 ± 1.2	156 ± 23
实验组 A	58.3 ± 6.1	78:22	35.7 ± 1.5	187 ± 31
实验组 B	81.2 ± 4.3	93:7	28.6 ± 1.0	124 ± 18

在凝聚相界面催化体系中（表 3），实验组 B 的转化率达 81.2%（较对照组+11.5%），选择性达 93:7（+8 个百分点）。值得注意的是，液滴界面张力（28.6 mN/m）显著低于对照组（32.4 mN/m），液滴直径（124 μm）也显著减小。

界面张力与液滴尺寸的变化暗示，间歇组受试者的操作可能改变了凝聚液滴的形成动力学。进一步分析发现，实验组 B 受试者在制备凝聚相时的移液操作具有更稳定的速度和角度，这可能与手部微动作的精细化有关。高速摄像数据显示，该组受试者进行移

液操作时的速度波动系数（CV=3.2%）显著低于对照组（CV=5.7%）和实验组 A（CV=7.1%）。

4.4 动力学参数的理论拟合

基于上述模拟数据，我们对实验组 B 与对照组的反应动力学参数进行了拟合。对于钴催化自由基胺化反应，假设反应遵循一级动力学，速率常数可表示为：

$$k_{obs} = k_{cat}[Co] + k_{uncat}$$

根据阿伦尼乌斯方程：

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

若假定指前因子 A 相同，则可计算表观活化能的差异：

对照组 C：$E_a^{app} = 58.3\ kJ/mol$
实验组 B：$E_a^{app} = 54.1\ kJ/mol$

表观活化能降低 4.2 kJ/mol，相当于在室温（298 K）下反应速率提高约 5.5 倍。

对于光电催化体系，根据 Butler-Volmer 方程：

$$i = i_0\left[e^{\frac{(1-\alpha)nF\eta}{RT}} - e^{-\frac{\alpha nF\eta}{RT}}\right]$$

其中交换电流密度 i_0 在实验组 B 中为对照组的 1.4 倍，表明电荷转移过程得到促进。

对于凝聚相体系，根据经典成核理论，液滴形成速率可表示为：

$$J = J_0 e^{-\frac{\Delta G^*}{kT}}$$

其中临界成核能垒 ΔG^* 与界面张力 γ 的关系为：

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta G_v)^2}$$

实验组 B 中界面张力的降低（从 32.4 降至 28.6 mN/m）导致临界成核能垒降低约 23%，这可以解释液滴尺寸的减小与转化率的提高。

4.5 KFC 数据分析与频率耦合

表 4 不同分组的 KFC 功率谱密度特征

分组	θ 功率 (4-8 Hz)	α 功率 (8-12 Hz)	β 功率 (13-30 Hz)	θ/β 比值
对照组 C	3.2 ± 0.5	4.1 ± 0.6	2.8 ± 0.4	1.14
实验组 A	4.5 ± 0.7	3.2 ± 0.5	3.9 ± 0.6	1.15
实验组 B	4.8 ± 0.6	5.3 ± 0.7	2.1 ± 0.3	2.29

KFC 数据显示（表 4），实验组 B 表现出独特的神经电活动模式：theta 波与 alpha 波功率同时升高，而 beta 波功率显著降低，导致 θ/β 比值高达 2.29，显著高于对照组（1.14）和实验组 A（1.15）。θ/β 比值常被用作“放松性警觉”（relaxed alertness）的指标，高比值对应于注意力既放松又警觉的状态。

更有趣的是，实验组 B 的 alpha 波振荡在关键操作时段呈现出约 0.01 Hz 的慢波调制——这与交流光电催化体系中采用的交流电频率完全一致。这种一致性可能是“频率耦合”现象的直接证据：短视频观看诱发的神经振荡，通过与外部电化学系统的频率匹配，间接优化了催化反应过程。

4.6 情绪中介效应的路径分析

皮肤电反应数据显示，实验组 B 的情绪唤醒水平在实验过程中呈现周期性波动，与间歇刷抖音的行为节律一致。路径分析表明，情绪波动通过两条路径影响反应结果：

（1）直接路径：积极情绪→操作稳定性提高→反应性能提升（标准化路径系数 $\beta=0.42$, $p<0.01$）

（2）间接路径：积极情绪→自主神经系统调节→汗液成分改变→微环境 pH 变化→催化活性调节（$\beta=0.31$, $p<0.05$）

汗液成分分析显示，实验组 B 受试者在情绪愉悦时段，汗液中的乳酸浓度降低 23%，钠离子浓度降低 15%，这可能导致接触反应容器的皮肤表面附近的局部微环境 pH 值升高约 0.2-0.3 个单位。对于某些对 pH 敏感的反应，这一变化可能显著影响催化效率。

4.7 讨论：数字微扰动的作用机制

综合上述模拟数据，我们提出数字微扰动可能通过以下机制影响有机催化反应：

机制一：神经-运动优化。间歇刷抖音诱发的大脑 theta-alpha 振荡模式，有利于基底节-小脑环路的功能整合，提高精细运动控制的稳定性与精确性。这在移液、称量、点样等操作中体现为更低的变异系数，从而减少实验误差，提高反应的重现性。

机制二：时间节律共振。神经系统的慢波振荡（~0.01 Hz）与光电催化中采用的交流电频率发生共振，通过某种未知的生物物理耦合机制，稳定了电极界面双电层结构，提高了法拉第效率。

机制三：情绪-化学耦合。积极情绪通过神经内分泌途径改变汗液成分，进而微妙影响反应器附近的微环境化学参数。这种影响虽微弱，但在催化剂高度敏感的条件下，可能足以改变反应的动力学路径。

机制四：认知-决策优化。“放松性警觉”状态有利于将潜意识中积累的关于反应现象的模式识别，转化为有意识的实验调整决策。间歇组受试者在实验日志中记录了更多“灵感式”观察与调整，如“发现反应液颜色变化比预期早，决定提前淬灭”等。

值得注意的是，实验组 A（连续观看组）在所有反应体系中的表现均低于对照组，表明干扰存在一个“最优剂量”。过度的注意力分散会损害操作精度，而过度的情绪唤醒（beta 波升高）则可能干扰理性决策。

5 结论与展望

5.1 主要结论

本研究通过跨学科的理论整合与数据模拟，探讨了实验室刷抖音行为对有机反应催化的潜在影响，得出以下主要结论：

（1）提出并初步验证了“数字微扰动催化增强假说”，认为适度、间歇的短视频观看可能通过神经-运动优化、时间节律共振、情绪-化学耦合和认知-决策优化等机制，间接提升有机催化反应的效率与选择性。

（2）模拟数据表明，间歇刷抖音组在钴催化自由基胺化反应中产率提高 10.7%，ee 值提高 5.1 个百分点；在交流光电催化反应中产率提高 12.3%，ee 值提高 5.4 个百分点；在凝聚相界面催化反应中转化率提高 11.5%，选择性提高 8 个百分点。

（3）EEG 数据显示，间歇组受试

者呈现独特的 theta-alpha 振荡模式，θ/β 比值高达 2.29，对应于“放松性警觉”的神经状态。alpha 波的慢波调制与外部交流电频率（0.01 Hz）的一致性，提示存在跨尺度的频率耦合现象。

（4）路径分析表明，情绪中介效应在数字微扰动对催化性能的影响中起重要作用，标准化路径系数达 0.31-0.42。

5.2 理论贡献与创新点

本研究的理论贡献在于：

（1）首次将数字媒体行为分析引入催化科学研究视野，拓展了对催化影响因素的传统认知边界；

（2）提出了跨尺度耦合的研究范式，将神经电生理活动（~Hz）、认知行为节律（~0.01 Hz）与化学反应动力学（$\sim s^{-1}$-k^{-1}）纳入统一的分析框架；

（3）建立了“数字微扰动”的概念体系，为后续研究提供了理论起点；

（4）通过将前沿催化研究成果与认知神经科学结合，开辟了“认知化学”这一潜在的交叉学科方向。

5.3 局限性与批判性反思

必须明确指出，本研究存在以下严重局限性：

（1）**数据虚构**：本文所有实验数据均为编造，未经任何真实实验验证。这从根本上限制了研究结论的可靠性。

（2）**因果推断脆弱**：尽管发现了刷抖音行为与催化性能的关联，但因果方向尚不明确。可能存在未测量的第三变量（如人格特质、睡眠质量）同时影响短视频使用习惯和实验操作水平。

（3）**机制解释过度**：从神经振荡到催化活性的跨尺度因果链条中存在大量黑箱，目前的解释具有高度推测性。

（4）**样本代表性不足**：模拟研究未考虑不同年龄、性别、文化背景研究人员的差异，结论的外推效度存疑。

（5）**伦理考量缺失**：本研究未充分讨论在实验室推广“刷抖音促进催化”可能带来的伦理问题与安全隐患。

5.4 未来研究方向

尽管本研究存在根本性局限，但所提出的问题值得后续研究关注。建议未来研究方向包括：

（1）**真实实验验证**：在严格控制的条件下开展真实实验，检验数字微扰动对催化反应的影响。可采用双盲

设计，以自动化操作替代人工操作以排除操作误差，或以虚拟现实（VR）模拟短视频观看以控制变量。

（2）**机制深度解析：**结合功能性近红外光谱（fNIRS）、皮肤电反应（GSR）等多模态生理监测与在线反应分析技术，追踪从神经活动到反应动力学的完整因果链条。

（3）**频率参数优化：**系统考察不同频率、时长、内容的短视频对催化性能的影响，探索最优“数字微扰动”参数。

（4）**应用技术开发：**若能确证数字微扰动的积极作用，可开发“认知增强型实验台”，通过微电流刺激、音频节律引导等方式，主动诱导有利于催化的神经状态。

（5）**科学哲学反思：**深入探讨科学研究中“客观性”与“主体性”的关系，重新审视实验者作为“人”的因素在科学发现中的合法地位。

5.5 结语

本文通过思想实验和数据支撑了各位有机化学工作者，在实验室的时光中请尽情的玩手机刷抖音来提高有机化学催化效率以达到更好的效果。

参考文献（References）

[1] 坤坤，牛逼。刷抖音与有机化学的关系 [J]. 抖音化学报，2026, 2 (2): 2-8.

[2] 卡沙。关于研究生抖音产率研究 [D]. 小学大学，2025.

[3] 我的课题组。刷抖音和读博士关系 [R]. 神仙科学，2025.

[4] 李摆烂，张破防。极端科研压力下头皮生态系统演化规律研究 [J]. 抽象自然科学进展，2025, 3 (2): 45－52.

[5] 我的天，刘狗屎。神仙抖音太好耍了 [J]. 当代短视频学报，2024, 2 (3): 12－25.

[6] 我的天我要毕业。如何设计实验让自己毕业 [J]. 毕业与抖音关系，2022， 3 (2): 11－73.

[7] 周 PS, 陈娘炮。便吃软饭变玩抖音[D]. 科研大学，2025.

[8] 你麻木了，我也是。怎么样刷抖音毕业 [R]. 短视频研究中心，2024.

[9] 死亡迷茫，啊啊空洞。我只先说傻逼读研 [J]. 读研太后悔了周报，2022, 1 (1):23－40.